
Probabilidades
Tercer examen parcial
II semestre - 2024

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar todos los pasos y procedimientos que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice bolígrafo para resolver el examen. No son procedentes las apelaciones que se realicen sobre repuestas que no sean claras y legibles, o escritas con lápiz. Utilice un cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se permite el uso de dispositivos electrónicos, salvo calculadora no programable y las tablas dispuestas por la Cátedra. No se permite ningún material adicional a los mencionados.

1. En cierto cantón, se ha determinado que solo el 20 % de los conductores utiliza el cinturón de seguridad. Si en un operativo de tránsito se revisaron a 200 conductores, y se quiere determinar la probabilidad de que al menos 31 pero menos de 49 usen cinturón de seguridad:
 - a) **[3 puntos]** determine una cota inferior para dicha probabilidad, utilizando el teorema de Chebyshev.
 - b) **[3 puntos]** estime la probabilidad utilizando la aproximación de la binomial mediante la distribución normal.
2. **[3 puntos]** Se ha determinado que el tiempo X , en horas, que semanalmente requiere un sitio web para actualizarse sigue una distribución gamma, con media de 12 horas y varianza de 48 horas². Determine la probabilidad de que, en una semana escogida al azar, el tiempo semanal de actualización del sitio sea inferior a 14 horas.
3. La ganancia diaria que recibe una soda en el centro de Naranjo, en dólares, tiene una media de 300 dólares, con una desviación estándar de 21.2 dólares.
 - a) **[3 puntos]** Determine, aproximadamente, la probabilidad de que la ganancia mensual (30 días) sea superior a los 9.1 miles de dólares.
 - b) **[5 puntos]** Si se quiere que al menos el 95 % de la ganancia diaria promedio esté entre 299 dólares y 301 dólares, ¿cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra?

Continúa en la siguiente página.

4. [4 puntos] Considere la variable aleatoria continua Z , cuya distribución de probabilidad está dada por la función de criterio:

$$f_Z(x) = \begin{cases} 6x(1-x) & , \text{ con } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & , \text{ en cualquier otro caso} \end{cases}$$

Tomando μ_Z como la esperanza de Z y σ_Z^2 como la varianza de Z , calcule:

$$P[\mu_Z - \sigma_Z \leq Z \leq \mu_Z + \sigma_Z].$$

5. [4 puntos] Considere las variables aleatorias continuas $X_1, X_2, \dots, X_{15}$, mutuamente independientes, con:

$$X_i \sim N(10i, 2) \text{ , para todo } i \in \{1, 2, \dots, 15\}.$$

Calcule $P[\bar{X} < 79.5]$, donde $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_{15}}{15}$.

No es el conocimiento, sino el acto de aprendizaje, y no la posesión, sino el acto de llegar allí, que concede el mayor disfrute.

Carl Friedrich Gauss.